

Programación I – Proyecto 2: Editor de Fondos para Imágenes Digitales

1. Introducción

Las herramientas modernas de edición fotográfica permiten modificar imágenes para mejorar su apariencia o cambiar el contexto en el que se encuentra un objeto o una persona. Una de las técnicas más utilizadas consiste en separar el objeto principal de la imagen y reemplazar el fondo por otro diferente.

En este proyecto deberán desarrollar una aplicación en Python capaz de identificar automáticamente los píxeles pertenecientes al fondo de una imagen y reemplazarlos por distintos escenarios. Además, el programa deberá permitir visualizar los resultados de manera interactiva y generar archivos con información relacionada con el objeto detectado.

El proyecto deberá ser desarrollado en grupos de hasta tres integrantes.

2. Objetivo General

Desarrollar una aplicación que permita:

- Cargar imágenes digitales.
- Procesar matrices bidimensionales y tridimensionales.
- Identificar los píxeles pertenecientes al objeto principal de una imagen.
- Reemplazar el fondo por distintas alternativas.
- Visualizar resultados mediante una interfaz gráfica.
- Guardar imágenes generadas.
- Generar archivos de texto con información del objeto detectado.
- Implementar manejo adecuado de errores.

3. Archivos de Entrada

3.1 Organización de archivos

Junto con el enunciado del proyecto, se entregarán dos carpetas que contendrán las imágenes necesarias para la ejecución del programa:

Objetos/: contiene las imágenes principales sobre las cuales se realizará el procesamiento.

Fondos/: contiene las imágenes que podrán utilizarse como fondos alternativos.

El programa trabajará con tres imágenes:

- Imagen principal.
- Fondo alternativo 1.
- Fondo alternativo 2.

Las imágenes podrán encontrarse en formato PNG o JPG.

Las dimensiones de los fondos alternativos pueden ser diferentes a las de la imagen principal.

El programa deberá ajustar automáticamente el tamaño de los fondos para que coincidan con las dimensiones de la imagen principal. Se sugiere utilizar la función **resize** de la librería **PIL**.

3.2 Selección de imágenes

Al iniciar el programa, el usuario deberá seleccionar cuál de las imágenes disponibles en la carpeta **Objetos/** desea procesar.

Para ello, el programa deberá:

- Mostrar en pantalla la lista de imágenes disponibles en la carpeta **Objetos/**.
- Solicitar al usuario que ingrese el número correspondiente a la imagen que desea utilizar.
- Verificar que la opción ingresada sea válida.
- Cargar la imagen seleccionada.

Las dos imágenes de fondo deberán obtenerse automáticamente desde la carpeta **Fondos/**.

Cada grupo podrá decidir la estrategia para seleccionar los fondos alternativos. Algunas alternativas son:

- Utilizar siempre los dos primeros fondos disponibles.
- Solicitar al usuario la selección de los fondos.
- Elegir los fondos aleatoriamente.

4. Requerimientos Funcionales

4.1 Carga de imágenes

El programa deberá cargar correctamente los tres archivos de imagen.

Se deberá verificar:

- Existencia de los archivos.
- Formato válido.
- Correcta lectura de los datos.

En caso de error, se deberá informar claramente el problema al usuario.

4.2 Identificación del objeto

El programa deberá identificar los píxeles que pertenecen al objeto principal de la imagen y distinguirlos de aquellos que corresponden al fondo.

La estrategia utilizada para realizar esta identificación deberá ser implementada por cada grupo.

4.3 Generación de imágenes modificadas

Utilizando la información obtenida en la etapa anterior, el programa deberá generar dos nuevas versiones de la imagen:

- Imagen con fondo alternativo 1.
- Imagen con fondo alternativo 2.

Los píxeles correspondientes al objeto principal deberán conservarse sin modificaciones.

5. Interfaz Gráfica

La aplicación deberá utilizar Matplotlib para visualizar las imágenes.

La interfaz deberá contener los siguientes botones:

Botón Original: Muestra la imagen principal sin modificaciones.

Botón Fondo 1: Muestra la imagen utilizando el primer fondo alternativo.

Botón Fondo 2: Muestra la imagen utilizando el segundo fondo alternativo.

Botón Guardar: Guarda en disco la imagen actualmente visualizada. El nombre del archivo deberá ser definido por el programa, considerando la fecha y hora.

Botón Reporte: Genera un archivo de texto con información relacionada con el objeto detectado.

6. Reporte del Objeto

El programa deberá generar un archivo llamado:

reporte_ddmmyyyy_HHMMSS.txt

El archivo deberá contener como mínimo:

- Cantidad total de píxeles pertenecientes al objeto.
- Coordenadas de todos los píxeles identificados como parte del objeto.

Ejemplo:

Cantidad de píxeles del objeto: 1523

Coordenadas:

(15,20)

(15,21)

(15,22)

...

7. Manejo de Errores

El programa deberá manejar adecuadamente situaciones como:

- Archivo inexistente.
- Formato de imagen incorrecto.
- Error durante la carga de archivos.
- Error durante el guardado de imágenes.
- Error durante la generación del reporte.

No se permitirá que el programa finalice abruptamente debido a excepciones no controladas.

8. Restricciones

- El proyecto debe desarrollarse en Python.
- Deben utilizarse funciones para modularizar la solución.
- Se permite utilizar NumPy, Matplotlib, Pillow, datetime, os.
- No se permite utilizar bibliotecas externas especializadas en visión computacional o segmentación de imágenes.
- El procesamiento de la imagen debe ser realizado por los integrantes del grupo mediante el uso de matrices.

9. Entregables

Cada grupo deberá entregar:

- Código fuente completo.
- Presentación Power Point o similar:
 - Estrategia utilizada para identificar el objeto.
 - Principales funciones implementadas.
 - Manejo de errores incorporado.

Fecha de Entrega: 28 de junio de 2026 a las 23.59 hrs.

Presentaciones: Mediante agendamiento semana 29 de junio.

10. Rúbricas de evaluación

La evaluación consta de 2 partes: Código y Presentación. Tal que la nota del proyecto se calcula como:

$$NP1 = FP \cdot NC$$

Donde NC corresponde a la nota del código (NC), la cual es ponderada por su desempeño en la presentación (FP). FP es un valor entre 0 y 1 calculado como:

$$FP = \frac{\text{Puntaje presentacion}}{60}$$

10.1 Rúbrica de código

Criterio	Excelente 10 pts	Bueno 7.5 pts	Regular 5 pts	Insuficiente 2.5 pts	Deficiente 0 pts
Organización y carga de archivos	Utiliza correctamente las carpetas Objetos/ y Fondos/ , lista imágenes disponibles, valida rutas y carga archivos PNG/JPG sin errores.	Utiliza las carpetas indicadas y carga imágenes, pero presenta validaciones menores incompletas.	Carga imágenes desde carpetas, pero con errores ante algunos casos o rutas específicas.	La carga funciona solo si los archivos tienen nombres fijos o están ubicados de forma muy específica.	No carga correctamente las imágenes.
Selección de imagen principal	Muestra la lista de imágenes disponibles en Objetos/ , solicita selección al usuario y valida correctamente la opción ingresada.	Permite seleccionar imagen, pero la validación de entrada es parcial.	La selección funciona solo en casos esperados, sin controlar errores comunes.	La selección es poco clara o requiere modificar el código manualmente.	No permite seleccionar imagen desde la carpeta Objetos/ .
Selección de fondos	Obtiene correctamente dos fondos desde Fondos/ mediante una estrategia clara y funcional.	Obtiene dos fondos, pero con validaciones incompletas.	Obtiene fondos solo si existen archivos específicos o en un orden determinado.	La selección de fondos es poco robusta o falla con facilidad.	No obtiene fondos desde la carpeta Fondos/ .
Ajuste de tamaño de fondos	Redimensiona correctamente ambos fondos al tamaño de la imagen principal usando resize de PIL/Pillow.	Redimensiona ambos fondos, pero presenta detalles menores en formato o visualización.	Redimensiona solo un fondo o presenta errores ocasionales.	El redimensionamiento es incompleto y afecta significativamente el resultado.	No ajusta el tamaño de los fondos.
Identificación del objeto	Identifica correctamente los píxeles del objeto y los diferencia del fondo mediante una estrategia clara implementada por el grupo.	Identifica el objeto con errores menores.	La identificación es parcial o depende de casos muy simples.	Identifica incorrectamente gran parte del objeto o del fondo.	No identifica el objeto.
Reemplazo de fondo mediante matrices	Reemplaza correctamente los píxeles del fondo conservando el objeto original.	Reemplaza el fondo con errores menores.	El reemplazo funciona parcialmente.	El reemplazo altera significativamente el objeto o la imagen.	No realiza el reemplazo de fondo.
Uso de matrices	Utiliza correctamente filas, columnas, canales RGB, índices y recorridos sobre la imagen.	Usa matrices adecuadamente, con algunos detalles mejorables.	Usa matrices, pero con errores de índices, canales o recorridos poco claros.	Presenta uso limitado o incorrecto de matrices.	No evidencia trabajo con matrices.
Interfaz con Matplotlib	Implementa correctamente los botones Original , Fondo 1 , Fondo 2 , Guardar y Reporte .	Implementa la mayoría de los botones correctamente.	Implementa botones, pero algunos no funcionan adecuadamente.	La interfaz es incompleta o poco funcional.	No implementa interfaz con botones.
Guardado de imagen	Guarda correctamente la imagen visualizada con nombre que incorpora fecha y hora.	Guarda la imagen, pero el nombre o formato presenta detalles menores.	Guarda la imagen, pero no considera fecha/hora o sobrescribe archivos.	El guardado funciona de forma inestable.	No guarda imágenes.
Generación de reporte TXT	Genera correctamente un reporte .txt con cantidad de píxeles y coordenadas del objeto, usando fecha y hora en el nombre.	Genera reporte con información suficiente, pero con detalles menores.	Genera reporte incompleto.	El reporte contiene información incorrecta o poco útil.	No genera reporte.
Manejo de errores	Usa try/except y validaciones para controlar errores de carpetas, archivos, entradas del usuario, carga, guardado y reporte.	Maneja varios errores, pero deja algunos casos sin controlar.	Maneja solo errores básicos.	El manejo de errores es mínimo.	No implementa manejo de errores.
Modularidad y orden del código	El código está organizado en funciones, es legible, usa nombres claros y evita repetición innecesaria.	El código es comprensible, aunque podría estar mejor modularizado.	El código funciona parcialmente, pero está poco organizado.	Código desordenado, repetitivo o difícil de seguir.	Código incompleto o no comprensible.

10.2 Rúbrica de presentación

El grupo de estudiantes se presenta con su computador apoyados por el código desarrollado y presentación Power Point.

Se evalúa el conocimiento del funcionamiento de su programa.

Puntos a evaluar:

- Ejecución del programa. (10 puntos)
- Respuesta a 5 preguntas sobre su implementación. (10 puntos c/u)

Rúbrica de la presentación:

Criterio	Excelente (10 pts)	Bueno (7.5 pts)	Regular (5 pts)	Insuficiente (2.5 pts)	Deficiente (0 pts)
Ejecución	El programa se ejecuta sin problemas.	Presenta 1 error o 1 elemento no desarrollado.	Presenta 2 errores o 2 elementos no desarrollados.	Presenta 3 errores o 3 elementos no desarrollados.	No se ejecuta o presenta más de 3 errores o elementos no desarrollados.
Preguntas / Argumentación oral	Respuesta correcta. - Describe correctamente el funcionamiento de su programa. - Sin requerir ayuda. - La respuesta la realiza de forma fluida en menos de 1 minuto.	Respuesta correcta. - Describe correctamente el funcionamiento de su programa. - Requiere de 1 pista para poder contestar. - La respuesta la realiza de forma fluida en menos de 1 minuto.	Respuesta parcialmente correcta. - Presenta confusión al describir funcionamiento de su programa. - Requiere de 1 pista para poder contestar. - La respuesta la realiza en menos de 1.5 minutos.	Respuesta parcialmente correcta. - Presenta confusión al describir funcionamiento de su programa. - Requiere de 2 pistas para poder contestar. - La respuesta la realiza en menos de 1.5 minutos.	Respuesta incorrecta o supera el tiempo máximo de 1.5 minutos.